

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR



Master 2 Recherche Économie Appliquée

Projet d'économétrie spatiale : l'effet territorial de la réforme
du DPE

Réalisé par :
Boubou DIANKA

Sous la direction de :
M. Amin KEBBAL

Année universitaire : 2025–2026

Contents

1	Introduction	2
2	Analyse descriptive et présentation des données	3
2.1	Données et constructions de l'échantion	3
2.2	Analyse descriptive	4
3	Analyse spatiale des données et modélisation :	7
3.1	la matrice de poids spatiaux.	7
3.2	Estimation par les moindres carrés ordinaires et analyse des paramètres estimés	10
3.3	Analyse de l'autocorrélation spatiale des résidus : test de Moran	11
3.4	Tests LM de dépendance spatiale: LMLAG, LMERR et versions robustes	12
3.5	Estimation du modèle SEM et interprétation des coefficients	13
4	Discussion	15
5	Conclusion	16
6	Annexes	18

1 Introduction

L’optimisation de la performance énergétique du parc immobilier français constitue aujourd’hui en enjeu social et économique majeur. Entrée en vigueur en 2021, la réforme du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) illustre parfaitement cette dynamique : elle affecte directement la valeur des logements , les décisions d’investissements des ménages et les stratégies d’adaptation des territoires. Néanmoins , malgré son importance, il demeure difficile à appréhender l’impact réel de cette réforme. Les évolutions constatées varient fortement d’un département à l’autre, laissant entendre que les mécanismes territoriaux, parfois invisibles, complexes, structurent la diffusion de ses effets . Cette hétérogénéité, à la fois déroutante et substantielle , rend le sujet simultanément pertinent , empirique et intellectuellement stimulant.

Ce travail s’inscrit dans cette problématique, cherchant à répondre à une question simple dans sa formulation mais exigeante dans son traitement empirique: *Dans quelle mesure la réforme du DPE a-t-elle modifié la distribution territoriale de la performance énergétique des logements en France, et ces effets suivent-ils une logique spatiale identifiable ?* Autrement dit, ce papier analyse si l’amélioration constatée dans certains territoires résulte uniquement de la réforme elle-même ou si également elle se diffuse par proximité géographique. **Ce papier expose ainsi la question suivante : la réforme du DPE produit-elle des effets territoriaux directs et indirects mesurables, et comment ses effets se déploient-ils dans l’espace ?**

Cette problématique s’appuie sur des travaux antérieurs, notamment ceux de Bouiyou et al. (2025) dans « *the value of energy efficiency grades : Evidence from a naturel experiment* », qui constituent une référence centrale : en mobilisant une approche quasi expérimentale fondée sur un changement inattendu dans la définition des classes DPE, ils affirment que les notations énergétiques exercent un effet causal mesurable sur la valeur des logements. Toutefois, la dimension spatiale n’est pas explicitement traitée dans leur analyse, alors même que les politiques énergétiques, les dynamiques de marché et les caractéristiques du bâti présentent des structures géographiques très marquées. Également, d’autres travaux sur l’économie de l’énergie soulignent l’existence des clusters territoriaux, mais sans liaison directe à la réforme du DPE. Ainsi, reste incomplète la littérature sur un point central: *l’impact de la réforme varie-t-il selon les interactions spatiales entre départements ?*

Ce projet apporte trois contributions principales. Premièrement, en intégrant explicitement la dimension spatiale permettant de distinguer les effets propres de la réforme des mécanismes de diffusion territoriale, il enrichit l’approche causale expérimentale. Deuxièmement, il recourt à une matrice de contiguïté Queen et des tests d’autocorrélation spatiale afin de démontrer que les résidus du modèle MCO présentent une structure géographique significative, justifiant l’usage d’un modèle à erreurs spatiales (SEM). Troisièmement, il indique que l’introduction de la structure spatiale améliore fortement la qualité de l’estimation et révèle des dynamiques territoriales non observées, invisibles dans les approches classiques.

Enfin, le papier est structuré comme suit. La première section est consacrée à l’analyse descriptive et à la présentation des données, précisant le choix des variables du modèle. La deuxième section porte sur l’analyse spatiale des données et la modélisation : la construction de la matrice de poids spatiaux, l’estimation du modèle MCO, les diagnostics d’autocorrélation spatiale, ainsi que les tests LM ayant conduit au choix du modèle SEM et l’interprétation des coefficients. La section trois discute des résultats du modèle spatial ainsi que leurs implications pour évaluer la réforme du DPE. La section finale conclut en précisant les apports et les limites de l’analyse.

2 Analyse descriptive et présentation des données

Avant de dégager les premières hétérogénéités observables au niveau départemental et d'étudier formellement les effets territoriaux de la réforme du DPE, il s'avère indispensable de présenter les données mobilisées, leur construction et leurs principales caractéristiques.

2.1 Données et constructions de l'échantion

Notre analyse repose principalement sur deux bases de données issues du DPE (dispositif national des Diagnostics de performances Énergétiques), mises à disposition par l'ADEME à travers les plateformes ouvertes de l'État (<https://data.ademe.fr/datasets/dpe-france>). L'une couvrant les logements diagnostiqués avant l'entrée en vigueur de la réforme de 2021 et l'autre regroupant ceux réalisés après la réforme. Cela garantit une comparaison temporelle cohérente autour du changement réglementaire.

Après harmonisation des formats et des nomenclatures, nous avons filtré les données pour ne conserver que les variables strictement nécessaires à l'analyse. Il s'agit entre autres du **code département**, de la **classe de DPE**, de la **surface du logement** et du **type de bâtiment**. C'est un choix qui permet d'assurer la comparabilité des observations dans le temps en contrôlant les principales caractéristiques structurelles du parc immobilier pouvant influencer le classement énergétique des logements.

Ensuite, notre variable dépendante binaire a été construite, prenant une **valeur 1** lorsque le logement est **classé A ou B**, et la **valeur 0** sinon. Cette variable, non seulement permet de capter l'accès aux meilleures performances énergétiques, mais constitue également une mesure synthétique et directement interprétable de la qualité énergétique du bâti.

Ainsi, pour une analyse territoriale, toutes les variables ont été agrégées au niveau départemental, ce qui conduit donc au calcul de « **la part moyenne de logements classés A ou B, nommée part_A_B_moy (notre principale variable d'intérêt)** » pour chaque période et pour chaque département, ainsi que la part des logements individuels **part_maison** et la surface moyenne des logements **surface_moy**.

Enfin, nous avons créé une variable indicatrice temporelle « **dumu** » permettant de distinguer les diagnostics faits avant et après la réforme du DPE, ce qui permet ainsi d'observer l'effet moyen de la réforme sur la performance énergétique territoriale et d'analyser les interactions spatiales dans les sections suivantes.

2.2 Analyse descriptive

Nous présentons dans les tableaux précédents les analyses préliminaires permettant de dégager plusieurs enseignements sur le parc immobilier et ses performances énergétiques.

Table 1: Statistiques descriptives des variables quantitatives

N=10738950	Mean	Median	SD	Min	Max	Q1	Q3
ges_estimation	34.71614	13.38	30597.45	-	190002.4	5	32.78
surface	151.1164	73.16	45161.51	-163	1e+08	50.51	101.16

Table 2: Typologie du parc résidentiel et répartition par classe DPE

Variable	Effectif	Pourcentage
appartement	6 551	0,06 %
Bâtiment collectif à usage principal d'habitation	870 355	8,10 %
immeuble	174	0,00 %
Logement	5 290 076	49,26 %
Maison	3 275	0,03 %
Maison Individuelle	4 568 519	42,54 %
A	795 380	7,41 %
B	1 207 486	11,24 %
C	1 524 096	14,19 %
D	2 640 962	24,59 %
E	1 864 665	17,36 %
F	687 481	6,41 %
G	237 728	2,21 %

NB : Le total de la classe énergétique n'atteint pas 100% en raison du nombre important de valeurs manquantes.

La surface des logements s'établit en moyenne à 151 m², avec une médiane de 73 m², traduisant ainsi une dispersion forte et la présence des valeurs extrêmes. De même, les émissions de GES avec une médiane beaucoup plus faible (≈ 13 kgCO₂e) et une moyenne plus élevée traduisent une distribution très asymétrique. Dans ce contexte, l'utilisation directe des émissions de GES comme variable dépendante serait problématique pour capturer la performance énergétique de manière robuste, d'autant plus que sa corrélation particulière avec le classement A ou B n'est pas suffisante pour pouvoir garantir une interprétation. Il est donc exclu de la suite de l'analyse, d'où le choix méthodologique de notre variable binaire dépendante **part_A_B_moy**, centrée sur l'accès aux meilleurs classements énergétiques.

La typologie du parc immobilier français est majoritairement composée de logements individuels et collectifs, soit ≈ 42 % et ≈ 49 % respectivement. Par contre, l'effectif reste très faible pour les autres catégories (<1 %). D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a inclus dans les analyses la part des maisons individuelles et collectives comme variable de contrôle(**part_maison**), car elle peut influencer le classement énergétique des logements.

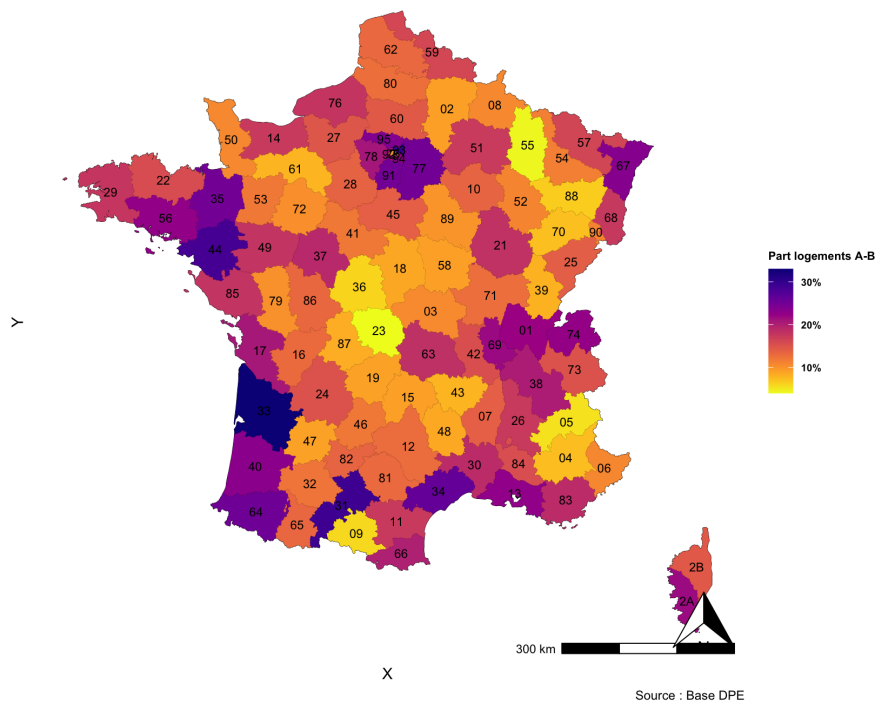
Concernant les classes DPE, la majorité des logements est concentrée dans les classes **D** et **E** soit $\approx 25 \%$ et $\approx 17 \%$ respectivement. Tandis que ceux considérés comme plus performants, **A** et **B** ne représentent que 18 % environ, une proportion faible qui renforce l'intérêt d'utiliser la variable binaire **part_A_B_moy**. Elle témoigne de la capacité d'un territoire à disposer de logements à haute performance énergétique, simplifiant l'interprétation des résultats de notre analyse spatiale.

Ces statistiques mettent en évidence des hétérogénéités fortes entre les logements en termes de classement énergétique. Toutefois, afin d'apprécier à l'échelle départementale ces disparités, nous présentons ci-dessous la cartographie de la **part_A_B_moy** des logements avant et après la réforme DPE (**voir page suivante**).

La comparaison des cartes de la **part_A_B_moy** des logements avant et après la réforme révèle une nette persistance des contrastes spatiaux, avec un effet amplificateur sur les inégalités territoriales de performance énergétique. D'une part, les départements du Sud et de l'Ouest conservent et renforcent leur position: c'est notamment le cas des départements **33 – Gironde** ou **40 – Landes**, de même que dans la région de Provence-Côte-d'Azur avec les départements **83 – Var** et **06 – Alpes-Maritimes**. Ces zones, déjà bien classées avant la réforme, affichent des parts importantes de logements **_A_B** après la réforme. Cela reflète un parc immobilier français relativement récent, dense et peut-être mieux rénové. D'autre part, la zone Nord-Est apparaît durablement pénalisée. Principalement, il s'agit des départements **02 – Aisne**, **08 – Ardennes**, **51 – Marne**, **54 – Meurthe-et-Moselle** ou **59 – Nord**. La réforme n'a pas d'effet significatif positif sur ces derniers, tend à accentuer leur retard relatif, bien que la hiérarchie spatiale soit globalement inchangée. Cela reflète peut-être l'existence des bâtiments plus anciens, et donc sévèrement évalués par la nouvelle réforme. Par ailleurs, certaines zones du centre se distinguent par des évolutions défavorables. La **part_A_B_moy** de logements chute fortement après la réforme dans le département **48 – Lozère**, une baisse nettement contrastée avec ses voisins **30 – Gard**, **12 – Aveyron**, **07 – Ardèche**. Elle souligne la sensibilité de ces espaces ruraux aux critères renforcés du DPE.

Ainsi, notons que si cette réforme n'inverse pas la géographie de la performance énergétique, elle agit bien même et explicitement comme un révélateur et un amplificateur des disparités spatiales, donnant plus de poids aux hypothèses de mécanismes de diffusion territoriales. Cela justifie pleinement le recours à une modélisation économétrique spatiale.

Part de logements A-B avant réforme
Performance énergétique par département



Part de logements A-B après réforme
Performance énergétique par département

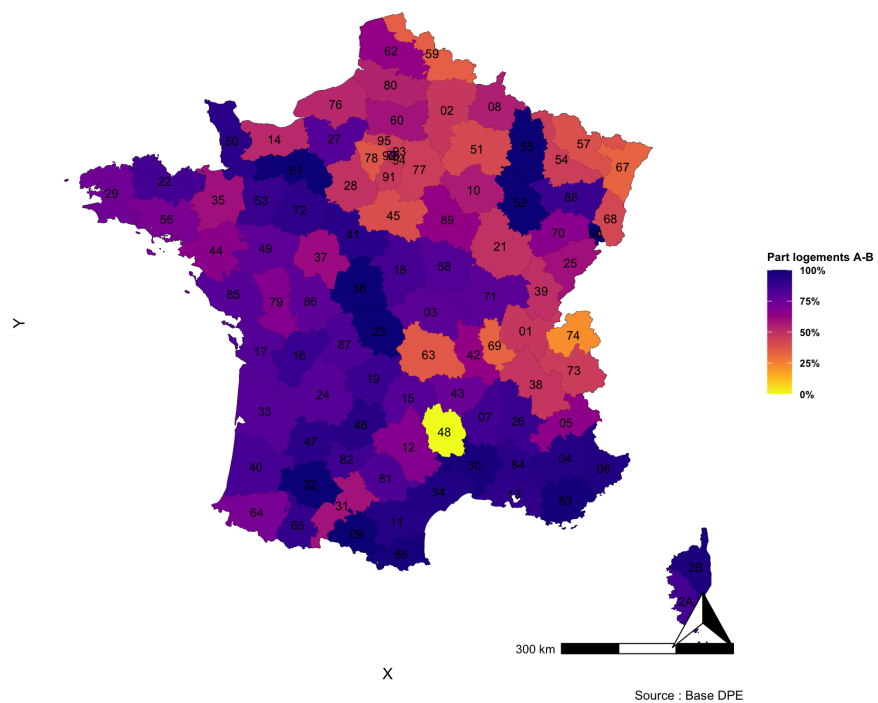


Figure 1: Structure spatiale avant et après la mise en œuvre de la réforme DPE

3 Analyse spatiale des données et modélisation :

Nous présentons dans cette section les outils d'analyse spatiale, c'est-à-dire de la construction de la matrice de poids aux tests de dépendance et à l'estimation du modèle SEM, afin de déterminer les interactions géographiques ainsi que leur impact sur l'évaluation de la réforme.

3.1 la matrice de poids spatiaux.

La matrice des poids spatiaux représentée ci-dessous (tableau 3) repose sur le critère de contiguïté **Queen**, selon lequel deux départements sont considérés voisins dès lors qu'ils partagent en commun une frontière ou un sommet. Autrement dit, elle permet de capter les interactions géographiques larges et réalistes, adaptées à l'analyse de mécanismes de diffusion comme la performance énergétique d'un parc immobilier.

Table 3: Caractéristiques de la matrice de poids spatiaux (Queen)

Caractéristique	Valeur
Nombre de régions (départements – période = unités spatiales)	192
Nombre total de liens spatiaux	2 096
Pourcentage de poids non nuls	5,69 %
Nombre moyen de voisins	10,92
Nombre de sous-graphes disjoints	2
Style de normalisation	W (row-standardized)
S0 (somme des poids)	192
S1 (somme des poids au carré)	38,90848
S2 (somme des poids par ligne au carré)	778,0223

D'abord, nous observons que la structure spatiale reste modérément dense: seuls 5,69 % des poids sont non nuls, ce qui révèle une connectivité locale conforme à la géographie administrative française. En moyenne, chaque département possède 10,92 voisins, cela garantit une diffusion spatiale suffisante de l'information sans introduire de dépendances excessives à longue distance

Ensuite, le fait de normaliser par ligne (*row-standardized*, style W) permet d'assurer que l'influence des départements voisins est comparable d'une unité spatiale à l'autre, tout en restant indépendante du nombre de voisins, ce qui est nécessaire pour l'interprétation économétrique des coefficients spatiaux. Cette standardisation est confirmée par la valeur de $S_0 = 192$, c'est-à-dire chaque ligne de la matrice étant normalisée pour que la somme des poids soit égale à un « 1 »

Enfin, nous notons également la présence de deux sous-graphes disjoints, reflétant les contraintes géographiques inhérentes au territoire (l'insularité), notamment le département **20 – La Corse** ne partageant aucune frontière terrestre avec les autres. Toutefois, ceci ne remet pas en cause la cohérence globale du réseau spatial.

Intéressante cette analyse; toutefois, il est nécessaire d'en proposer une lecture graphique pour l'enrichir encore plus. La carte des liaisons de contiguïté suivante offre une vision concrète de la structure du réseau spatial entre départements, ce qui nous permet d'apprécier la manière dont se déploient les interactions géographiques sur le territoire.

Voisins contigus (Queen)

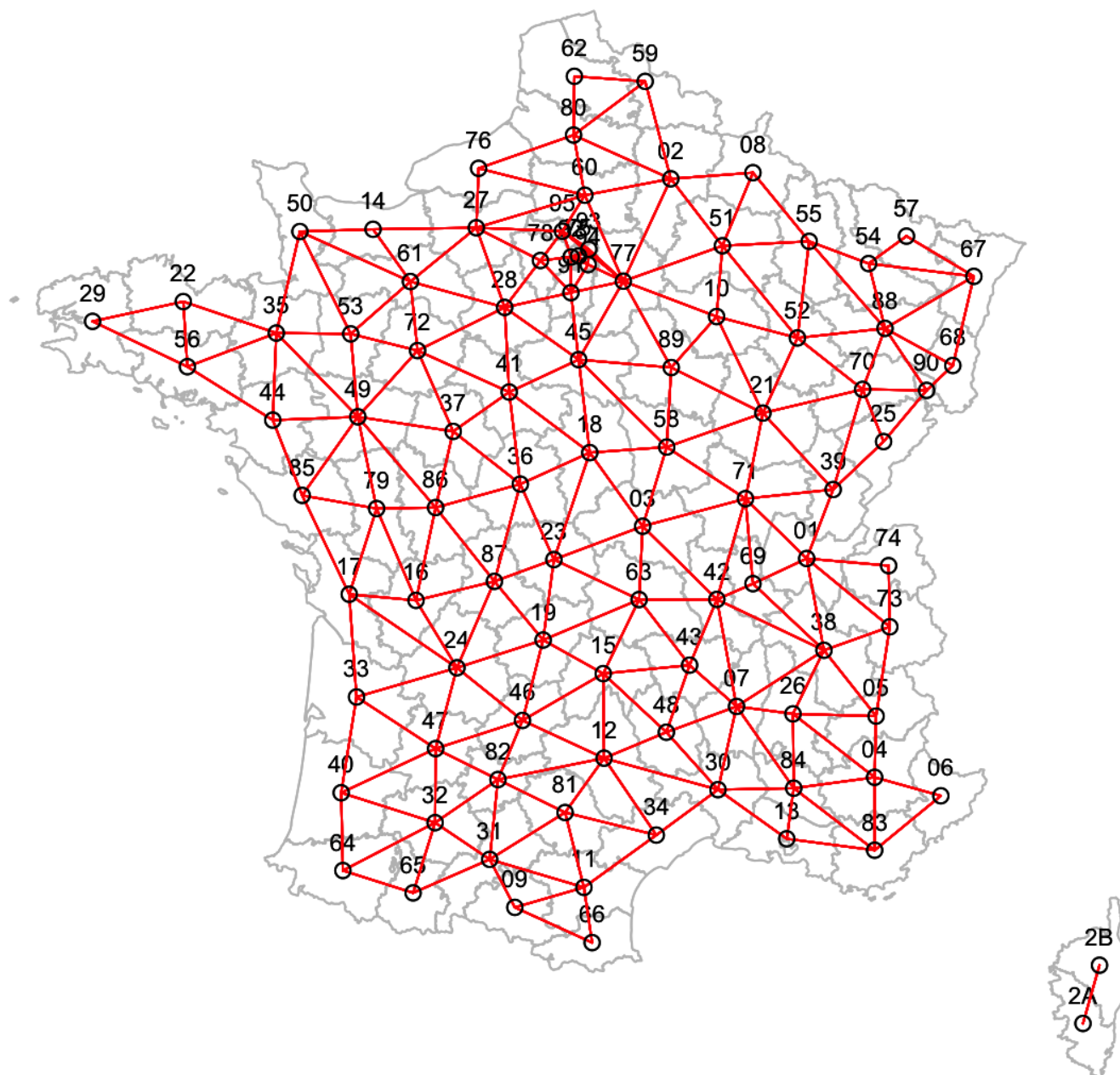


Figure 2: Structure spatiale selon la contiguïté Queen

La carte révèle un réseau dense et continu (plusieurs voisins directs), particulièrement marqué dans les départements du centre et du nord de la France. Il s'agit par exemple du **75 – Paris**, **92 – Hauts-de-Seine**, **93 – Seine-Saint-Denis**, **94 – Val-de-Marne**, ainsi que des départements limitrophes partageant une frontière ou un point de contact en commun: **77 – Seine-et-Marne**, **78 – Yvelines**, **91 – Essonne** et **95 – Val-d'Oise**. Cela traduit une interdépendance spatiale accrue entre ces départements.

Pareillement, cette connexion apparaît dans le Bassin parisien et le centre de la France autour de: **45 – Loiret**, **41 – Loir-et-Cher**, **37 – Indre-et-Loire**, **18 – Cher** et **36 – Indre**. Ces interactions spatiales jouent un rôle important dans l'évolution de la performance énergétique des logements.

Par contre, ceux situés en périphérie, tels que **29 – Finistère**, **222 – Cotes d'Armor**, **64 – Pyrénées-Atlantiques**, **66 – Pyrénées-Orientales**, **04 – Alpes-de-Haute-Provence** ou **05 – Hautes-Alpes** affichent moins de voisins. Enfin, la **Corse (2A – Corse-du-Sud et 2B – Haute-Corse)** est isolée des restes du réseau continental, formant un **sous – graphe disjoint**. Cela traduit donc explicitement l'effet de l'insularité ou d'isolement dans la structuration des dynamiques spatiales.

En somme, notons que ces observations valident pleinement l'utilisation de la matrice des poids, ce qui nous permet par la suite de tester et modéliser les dépendances spatiales liées à la réforme du DPE. Nous allons donc faire une régression standard simple de référence **MCO** et lui appliquer un **test de Moran** afin de détecter une dépendance spatiale.

3.2 Estimation par les moindres carrés ordinaires et analyse des paramètres estimés

L'équation générale du modèle linéaire est donnée par :

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \varepsilon_i. \quad (1)$$

Appliquée à nos variables, cette équation devient l'équation (2) :

$$\text{partAB}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{dumu}_i + \beta_2 \text{surface_moy}_i + \beta_3 \text{part_maison}_i + \varepsilon_i. \quad (2)$$

Table 4: Résultats de la régression MCO

Variable	Coefficient	Erreur-type	t-stat	p-value	Interprétation
Intercept	0.0532	0.0308	1.73	0.0857	Niveau moyen de performance A/B avant réforme
dumu (après réforme)	0.5467	0.0231	23.71	*****	Effet massif et significatif de la réforme du DPE
surface_moy	-0.000007	0.000023	-0.31	0.7569	Aucun effet significatif
part_maison	0.2016	0.0506	3.98	9.7e-05	Les départements avec plus de maisons ont plus de logements A/B

Statistiques globales :

$R^2 = 0.758$ (excellent pouvoir explicatif)

$R^2 \text{ ajusté} = 0.754$

F-statistique = 196.2, p-value < 2.2e-16 $\Rightarrow$ modèle globalement très significatif

$\sigma(\text{résidus}) = 0.1588$

Interprétation:

La **part_A_B_moy** de logements(**classés A ou B**) était très faible (5,3%) avant la réforme du DPE. Tandis que l'entrée en vigueur de la réforme a entraîné une hausse significative de 54,7 points de pourcentage de cette part, toutes choses étant égales par ailleurs. En plus, le coefficient de détermination est élevé ($0,76R^2_{ajust} = 0,758$), indiquant que **76 %** de la variabilité de la part des logements performants énergétiquement sont expliqués par le modèle. Ensuite, on a, d'une part, une contribution significative à une meilleure performance de la part des maisons individuelles en moyenne, alors que la surface moyenne n'exerce aucun effet notable. Et d'autre part, les résidus révèlent des structures non aléatoires et des regroupements géographiques non visibles, ce qui suggère que les dynamiques territoriales pourraient effectivement influencer la performance énergétique au-delà des seules variables explicatives retenues.

Ainsi se pose alors la question suivante: **l'impact estimé de la réforme s'organise-t-il selon les interactions géographiques entre départements ?** Pour répondre à cette question, nous allons appliquer le test de Moran sur les résidus du modèle MCO afin de vérifier rigoureusement si ces structures résiduelles traduisent véritablement une dépendance spatiale.

3.3 Analyse de l'autocorrélation spatiale des résidus : test de Moran

Le test de Moran réalisé sur les résidus du modèle MCO repose sur les hypothèses suivante:

- H_0 : Absence d'autocorrélation spatiale ou résidus distribués aléatoirement dans l'espace.
- H_1 : Présence d'autocorrélation spatiale ou résidus géographiquement proches sont similaires.

Table 5: Moran I global sur les résidus du modèle MCO

Indicateur	Valeur
Moran I observé	0,1291
Espérance sous H_0	-0,0070
Variance sous H_0	0,000983
Statistique z	4,3394
p -value	$7,144 \times 10^{-6}$
Significatif à 10 %	Oui
Significatif à 5 %	Oui
Significatif à 1 %	Oui

Interprétation: l'indice de Moran (Moran I = 0,1291 ; $z = 4,34$; $p \approx 7 \times 10^{-6}$) indique une autocorrélation spatiale positive des résidus, l'hypothèse d'indépendance des erreurs est donc rejetée. Ces regroupements géographiques non expliqués dans le modèle MCO nous amènent à faire des tests LM pour identifier exactement la forme de dépendance spatiale et, par conséquent, à choisir le modèle approprié.

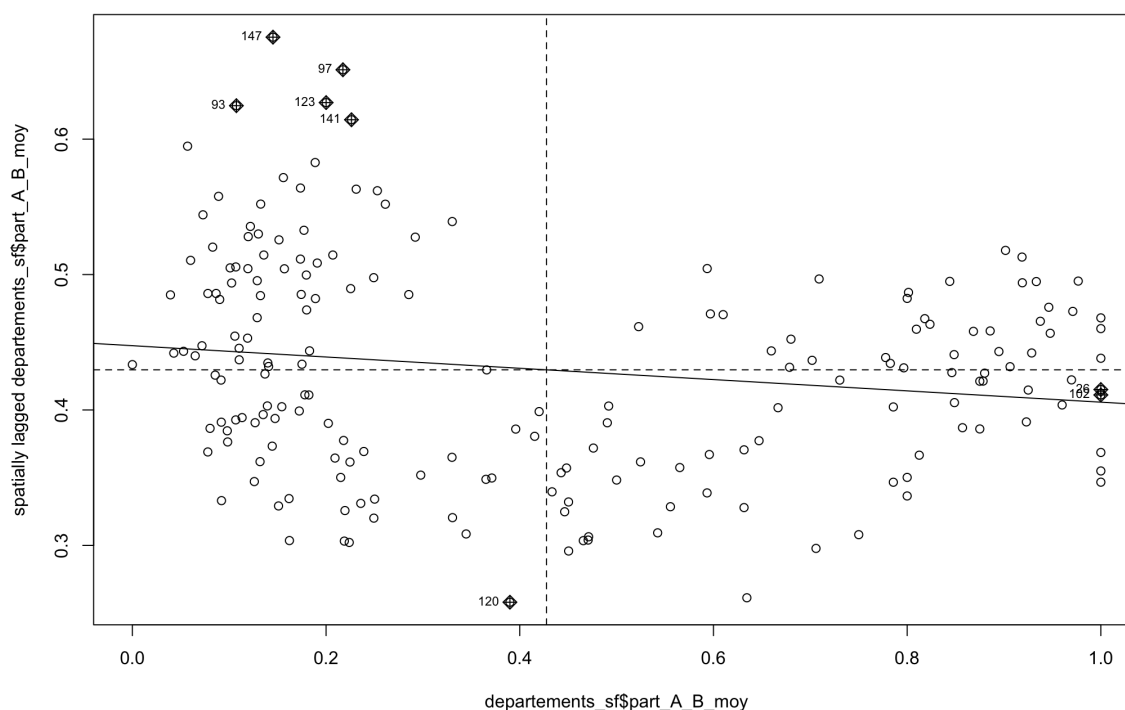


Figure 3: Nuage de Moran des résidus du modèle MCO

Le nuage de Moran confirme les résultats de notre test statistique. En abscisse, on a les résidus du modèle MCO et en ordonnée leur moyenne pondérée définie par la matrice des poids. La pente de la

droite de régression est positive et correspond à la valeur de l'indice de **Moran(I = 0,1291)**, ce qui traduit une autocorrélation spatiale positive des résidus. L'essentiel des observations se concentre dans les quadrants Haut-Haut et Bas-Bas, impliquant ainsi que les résidus élevés (respectivement faibles) tendent à être entourés également des résidus voisins élevés (respectivement faibles). NB : Les valeurs numériques **147, 123 et 141** sont des indices d'observations dans l'échantillon permettant d'identifier les unités spatiales contribuant le plus à l'autocorrélation globale.

Ainsi, la structuration spatiale confirme l'existence des regroupements géographiques de résidus similaires, incompatible avec l'hypothèse d'erreurs spatialement indépendantes, ce qui justifie le recours aux tests LM pour identifier la forme exacte de dépendance spatiale à modéliser.

3.4 Tests LM de dépendance spatiale: LMLAG, LMERR et versions robustes

Nous présentons dans cette section les tests Lagrange Multiplier (LM) permettant de détecter la dépendance spatiale.

- **LM LAG** : examine la présence directe d'un effet spatial.
 H_0 : aucune dépendance spatiale n'existe dans la variable expliquée.
 H_1 : présence directe d'un effet spatial.
- **LM ERROR** : teste la dépendance spatiale dans les erreurs.
 H_0 : aucune dépendance spatiale n'existe dans les résidus.
 H_1 : présence d'un effet spatial indirect dans les résidus.

Finalement, on recourt aux versions robustes, notamment aux tests (RLM) permettant de vérifier chaque forme en contrôlant l'autre pour améliorer la fiabilité du diagnostic spatial.

Table 6: Résultats des tests LM

Test	Statistique	ddl	p-value	Significatif à 5 %
LM-LAG	11,907	1	0,00056	Oui
LM-ERROR	15,786	1	0,000071	Oui
RLM-LAG	0,717	1	0,3972	Non
RLM-ERROR	4,595	1	0,03206	Oui

Les résultats des tests LM sur les résidus du modèle MCO reflètent une dépendance spatiale positive. On voit que les versions classiques **LM LAG** et **LM ERROR** sont toutes les deux significatives au seuil de 5%. Toutefois, elles restent insuffisantes pour trancher entre les deux. Seul **RLM ERROR** qui reste significatif (**p – value = 0,032**) en regardant les tests robustes, **RLM LAG** est non significatif (**p – Value = 0,397**).

Ainsi, en se fondant sur la règle d'Anselin et Florax, nous utilisons un modèle à erreurs spatiales (**SEM**) pour mieux capturer les effets territoriaux inobservés et intégrer les dynamiques géographiques latentes entre départements dans l'évaluation de l'impact de la réforme du DPE.

3.5 Estimation du modèle SEM et interprétation des coefficients

Le modèle à erreurs spatiales (**SEM**) se formule comme suit:

$$Y = \iota\alpha + X\beta + u \quad (3)$$

$$u = \lambda Wu + \epsilon \quad (4)$$

avec u le bruit blanc spatial, λ l'intensité de l'autocorrélation spatiale des erreurs et W la matrice spatiale pondérée.

Le modèle peut être réécrit sous sa forme réduite si la matrice $(I - \lambda W)$ devient inversible :

$$Y = X\beta + (I_n - \lambda W)^{-1}\epsilon \quad (5)$$

Appliquées à nos variables, le SEM s'écrit :

$$\text{part_AB} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{dumu} + \beta_2 \cdot \text{surface_moy} + \beta_3 \cdot \text{part_maison} + u, \quad (6)$$

avec $u = \lambda Wu + \epsilon$.

Table 7: Résultats du modèle SEM (Spatial Error Model)

Paramètre	Estimation	Erreur standard	Statistique z	p -value	Significatif 1%, 5%
Intercept	0,0402	0,0360	1,12	0,263	Non
dumu	0,5468	0,0210	26,04	< 2,2e-16	Oui
surface_moy	-0,000008	0,000022	-0,38	0,706	Non
part_maison	0,2271	0,0566	4,01	6,065e-05	Oui
λ (Lambda)	0,4241	0,1148	3,69	0,00022	Oui
Test LR (λ)	11,274	—	—	0,000786	Oui
σ (résidus)	0,15096	—	—	—	—
AIC (SEM)	-165,03	—	—	—	—
AIC (MCO)	-155,75	—	—	—	—

L'estimation confirme évidemment une dépendance spatiale résiduelle très significative au seuil de 1% et 5%. Le coefficient du paramètre d'erreur spatiale ($\lambda = 0,424; p < 1\%$) positif et fortement significatif montre que les chocs inobservés affectant la performance énergétique d'un département se

diffusent partiellement vers ses voisins. À cela s'ajoutent les coefficients des variables explicatives qui restent globalement stables. La variable principale (**dumu**), qui est la **réforme du DPE**, exerce sur la part de logement classée **A ou B** (**part_A_B_moy**) un effet positif et hautement significatif. La part moyenne des logements individuels (**part_maison**) contribue aussi de manière significative à la performance énergétique des logements. À l'inverse, demeure non significative la surface moyenne des logements (**surface_moy**). Ces résultats confirment donc pourquoi, dans notre cas, le modèle **SEM** est préféré au modèle **MCO**, d'autant plus que le critère d'information **AIC** s'est nettement amélioré, soit **-165,03 contre -155,75**.

Ainsi, on conclut que **l'impact de la réforme du DPE varie selon les dynamiques territoriales non observées** et capturées par **le terme d'erreur spatialement autocorrélé**. Nous allons maintenant visualiser cette dynamique entre les départements.

Part de logements A/B par département

Données 2021

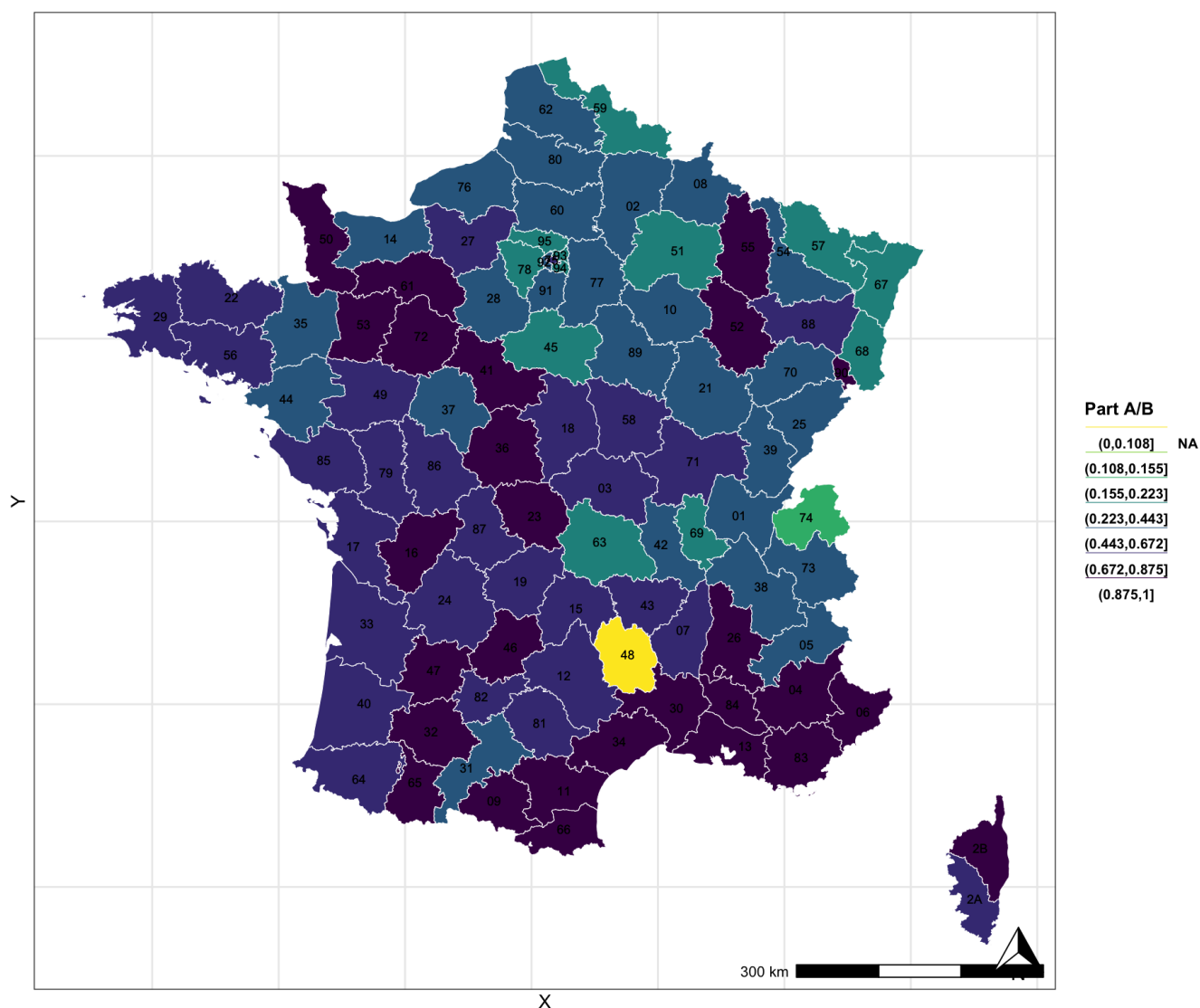


Figure 4: Distribution spatiale de la part de logements classés A/B par département en 2021

La carte montre que la performance énergétique est hétérogènement répartie entre les départements. Certaines zones présentent des concentrations élevées (bleu ou violet), tandis que d'autres territoires affichent des niveaux sensiblement plus faibles, notamment le département **48 – Lozère** (orange). L'impact de la réforme n'est donc pas uniforme, ce qui reflète la présence des mécanismes spatiaux sous-jacents.

4 Discussion

L'évaluation territoriale de la réforme du diagnostic de performance énergétique (**DPE**) de 2021 apporte plusieurs enseignements. Les analyses cartographiques et économétriques montrent que celle-ci **ne se répartit pas de manière aléatoire dans l'espace**, mais au contraire s'inscrit dans des dynamiques géographiques structurées.

Premièrement, l'efficacité énergétique des logements ne résulte pas uniquement **des décisions individuelles ou de caractéristiques propres à chaque département**. Il existe des mécanismes collectifs et territoriaux, tels que la diffusion des pratiques de rénovation, l'homogénéité des marchés immobiliers régionaux ou encore la coordination des acteurs locaux, notamment les artisans, les collectivités et les dispositifs d'aide. Les politiques énergétiques produisent ainsi des effets indirects, parfois non anticipés, au-delà des frontières administratives strictes.

Deuxièmement, il convient de souligner que le modèle spatial nous invite **à nuancer l'idée d'un impact homogène de la réforme à l'échelle nationale** en raison de l'absence d'un effet moyen direct significatif. Elle semble agir plus comme un révélateur que comme un levier uniforme de transformation du parc immobilier français. Les bonnes performances semblent visibles dans les territoires mieux dotés en logements récents ou rénovés(respectivement moins visibles en logements plus anciens ou moins rénovés), ce qui peut accentuer les écarts à court terme sans générer une amélioration mesurable.

Troisièmement, en l'absence de politiques complémentaires territorialisées, **on remet en question la capacité du DPE à jouer un rôle incitatif suffisant**. Certes, le classement énergétique modifie l'information disponible sur le marché immobilier. Cependant, son efficacité dépend fortement aussi des contraintes économiques locales et surtout de **la capacité des ménages à engager des travaux**. Par conséquent, le DPE pris isolément ne peut corriger les déséquilibres structurels présents dans certains territoires.

Par ailleurs, certaines dimensions clés échappent aux variables explicatives de notre modèle SEM, telles que les facteurs institutionnels locaux, les politiques départementales ou régionales de soutien à la rénovation, les différences climatiques et urbaines pouvant conditionner les performances énergétiques. L'analyse de la transition énergétique du logement doit intégrer, **à la fois l'échelle nationale et les spécificités locales**.

Enfin, nous retenons que ces résultats plaident en faveur **d'une approche différenciée et coordonnée de la réforme du DPE** qui doit combiner le cadre national avec des dispositifs territoriaux ciblés, afin de limiter les inégalités spatiales tout en renforçant l'efficacité globale de la politique de performance énergétique des logements.

5 Conclusion

L'objectif de ce projet étant d'évaluer l'impact territorial de la réforme du DPE 2021 en intégrant la dimension spatiale des dynamiques énergétiques. À travers les analyses préliminaires, les différents tests, ainsi que le modèle économétrique spatial, nous montrons une réalité essentielle : l'efficacité énergétique des logements s'organise selon des dynamiques géographiques cohérentes, et non distribuée aléatoirement dans l'espace. La dépendance spatiale résiduelle que le modèle MCO ne parvenait pas à capturer a été diagnostiquée et confirmée par les résultats du test de Moran et LM.

L'estimation du modèle à erreurs spatiales (SEM) a fortement amélioré la qualité de l'ajustement. Positif et significatif, le paramètre d'erreur spatiale montre que les chocs inobservés affectant un département se propagent partiellement vers ses voisins. Autrement dit , l'intensité de l'effet direct de la réforme DPE varie selon les interactions géographiques et que les politiques énergétiques produisent des effets différenciés.

Ces résultats nous invitent à considérer non seulement la transition énergétique comme un processus technique ou réglementaire, mais encore comme un phénomène spatialement structuré. En termes d'efficacité, les politiques publiques gagneraient davantage à intégrer les interdépendances territoriales, notamment pour accompagner les départements les plus isolés ou bien les plus en retard de performance. L'étude ouvre ainsi la voie aux travaux futurs en mobilisant plus de données et des modèles spatiaux dynamiques pour mieux comprendre la diffusion des politiques énergétiques dans le temps et dans l'espace.

References

- [1] Kebbal, A. (2025). *Cours d'économétrie spatiale*. Université de Pau et des Pays de l'Adour, support de cours.
- [2] Bouiyou, Jamal and G., Marie. (2025). *The value of energy efficiency grades: Evidence from a natural experiment*.
- [3] Anselin, L. (1988). *Spatial Econometrics: Methods and Models*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. <https://doi.org/10.1007/978-94-015-7799-1>
- [4] LeSage, J. and Pace, R.K. (2009). *Introduction to Spatial Econometrics*. Chapman and Hall/CRC, New York. <https://doi.org/10.1201/9781420064254>
- [5] Ministère de la Transition écologique (2024). *Diagnostic de performance énergétique (DPE)*. <https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/diagnostic-performance-energetique-dpe>

6 Annexes

Voisins du département 64 (Pyrénées-Atlantiques)

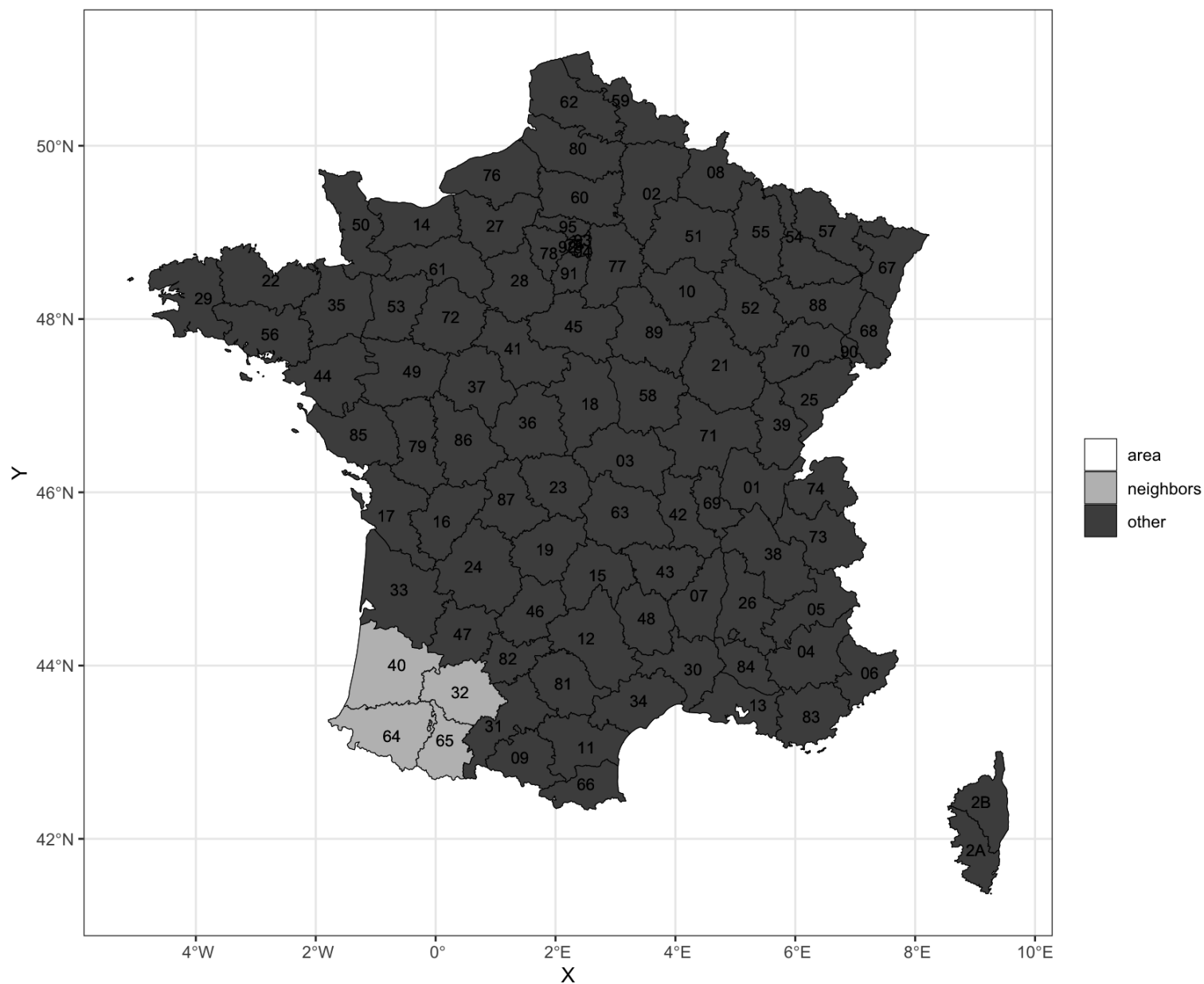


Figure 5: Carte des voisins du département 64

kNN (4 voisins)

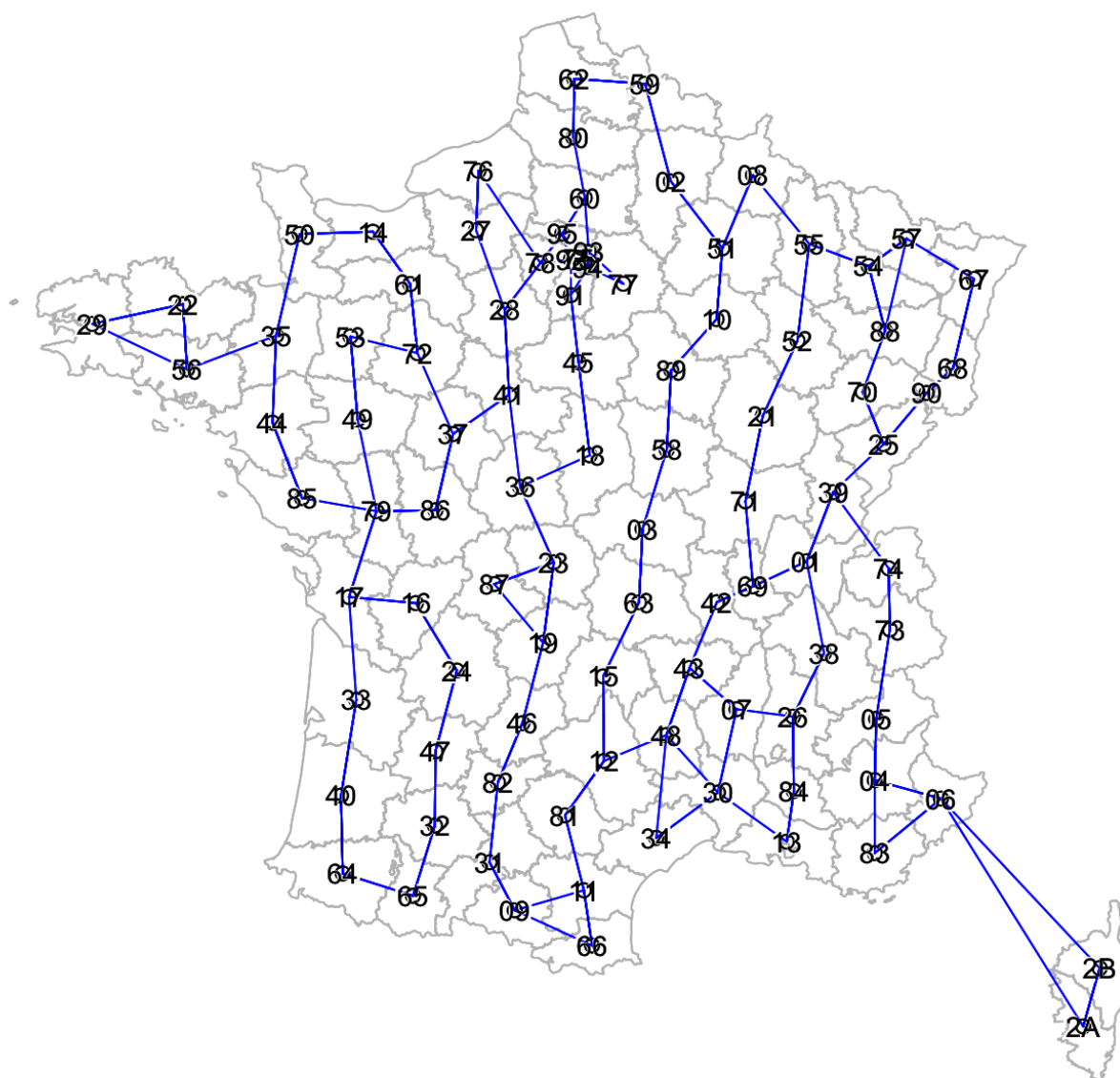


Figure 6: Structure spatiale kNN (4 voisins) et voisins par distance

Voisins département 75_PARIS

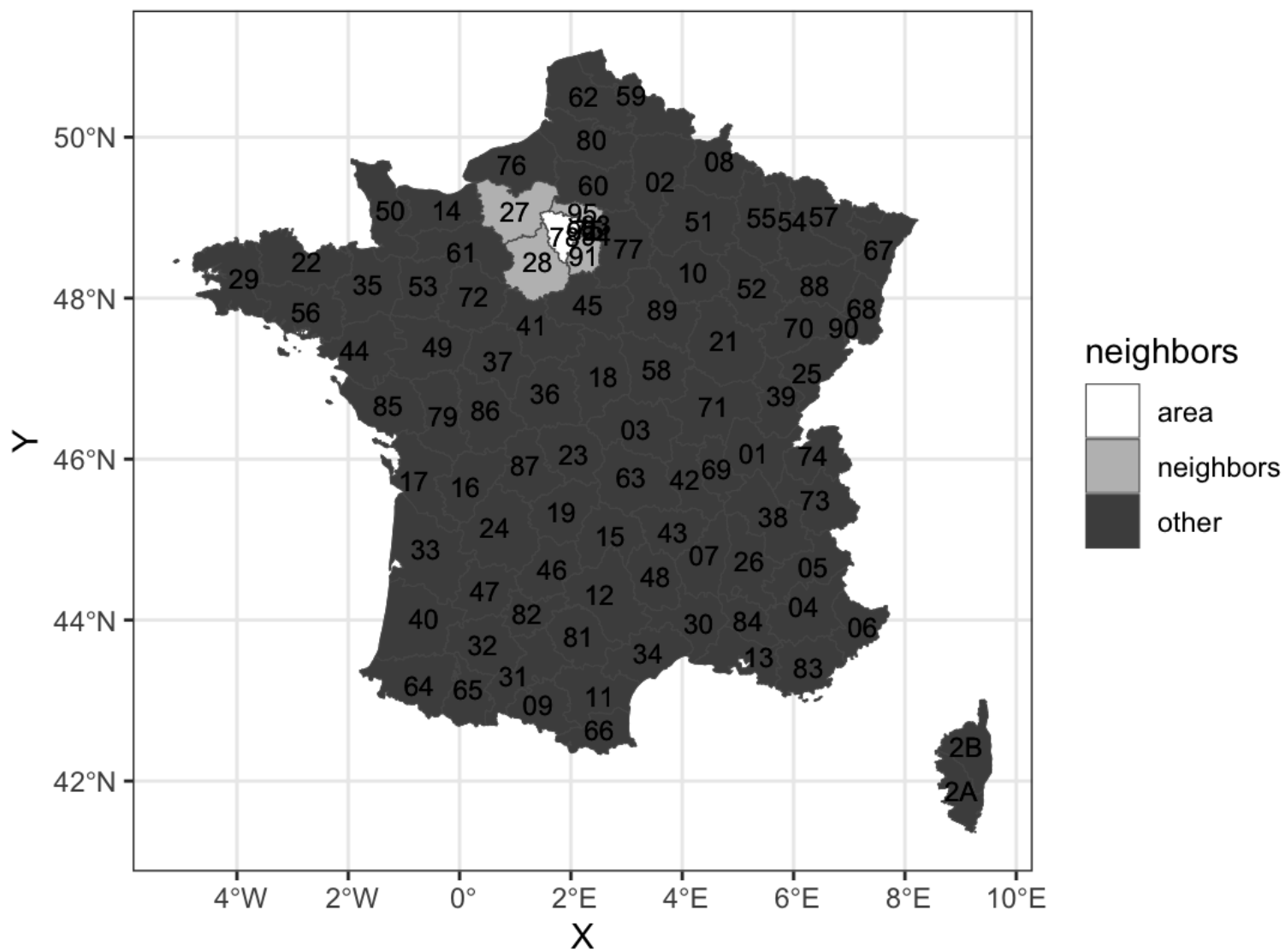


Figure 7: Carte des voisins du département 75